Image-target 导航
Baseline 筛选与初步评测

地点图像目标与同一物体实例目标

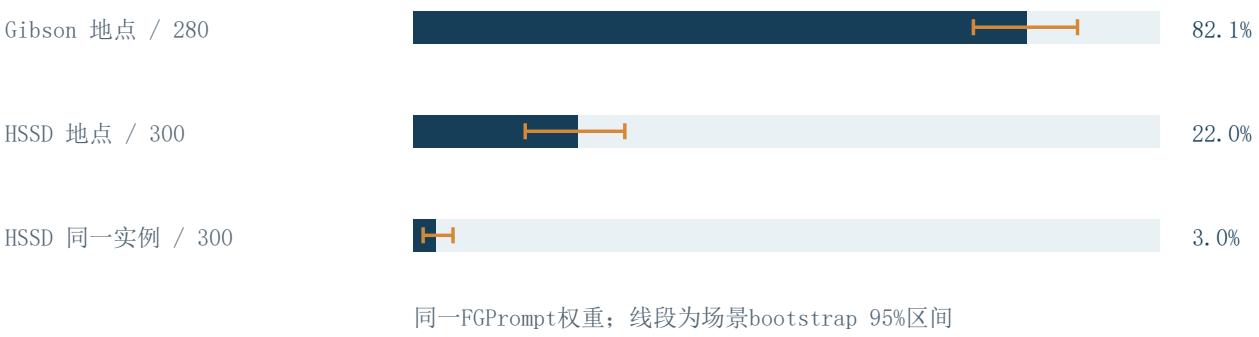
公开预训练模型 • 仿真闭环 • JEPA 对照设计

实验与资料核查：2026年10月15日

1. 任务与核心结果

研究对象是给定一张目标图像的第一视角导航，不天然包含语言指令。地点任务要求回到照片拍摄位置；实例任务要求找到照片中的同一个物体，而不是任意同类别物体。两者独立评分。

完整主结果包含1,160次模型—回合执行，覆盖880个固定任务回合；另完成280次转向接口对照。所有导航策略直接使用公开预训练权重，没有从头训练或微调。



同一FGPrompt权重；线段为场景bootstrap 95%区间

核心观察

FGPrompt在Gibson地点面板的成功率为82.1%，在HSSD地点面板降为22.0%，迁移到HSSD同一物体实例任务为3.0%。这一结果暴露了该地点导航检查点的跨分布迁移、实例目标和停止条件问题，但不代表实例导航专用模型的能力上限。

DEBiT-S原生10° 转向在Gibson为66.4%；误用30° 转向时为21.4%。两者使用同一检查点与同一280回合，说明必须先校正控制接口，再讨论算法不足。

当前完成边界

FGPrompt三个面板与DEBiT的Gibson面板已完整完成。DEBiT的HSSD面板、RGB-D辅助系统和水平相机可见性核查尚未完成：服务器CUDA返回999，驱动报告GPU Recovery Action: Reboot，实例重启后复查仍未恢复。执行初始化错误没有记成导航失败。

2. 与任务直接对应的开源基线

方法	主要架构与作用	权重和评测位置
FGPrompt NeurIPS 2023	目标细节作为提示进入观测编码器，循环策略直接预测离散动作。对应地点图像导航。	官方Early-fusion-r9权重可用；三个面板完成。实例任务仅为地点检查点迁移。
DEBiT ICLR 2024	单目空间编码与双目Transformer结合，利用图像对应关系预训练，再接循环导航策略。	官方DEBiT-S ImageNav权重可用；Gibson已完成，HSSD待补。不是论文实例专用权重。
Mod-IIN ICCV 2023	把探索、实例重识别、匹配点定位和局部执行分开。无需导航策略重新训练的模块化参照。	公开项目与机器人实现；本项目LightGlue-frontier是适配组件对照，不冒称官方复现。
IEVE CVPR 2024	对候选实例先靠近再确认，在探索、验证、利用之间切换。直接针对实例身份。	官方代码和预训练入口公开；需要接入分割、目标分类与速度控制。本轮尚未完成完整接入。
UniGoal CVPR 2025	把目标与在线三维场景表示成图，结合匹配和视觉语言推理进行搜索及验证。	官方支持实例图像目标，可用本地VLM；完整感知链与推理接口尚未接入。

基线组合

地点任务保留FGPrompt作为30° RGB策略主基线，DEBiT作为图像对应关系参照。实例任务补齐IEVE或UniGoal中的至少一个完整系统，并保留轻量匹配与探索对照；不能只用地点模型迁移成绩评估实例任务。

官方来源：FGPrompt / DEBiT / Mod-IIN / IEVE / UniGoal

3. 路线模型与部署参考的适用边界

方法	适合借鉴的部分	不能直接作为本任务成绩的原因
PIG-Nav	公开预训练的图像目标局部路线，早期融合与导航辅助任务。	要先把waypoints、距离尺度和控制频率接入Habitat；不是实例身份确认系统。
ViNT / NoMaD	跨机器人局部视觉运动、路线生成与探索。	官方路线跟随常使用预采集拓扑图。未知地图搜索必须单列，不能额外提供整条路线再与单目标图像设置比较。
NavDP / X-NavDP	RGB-D局部路线与避障、扩散轨迹筛选。	NavDP当前权重入口要求申请；本轮未申请。X-NavDP公开支持PointNav，不能直接当作ImageGoal策略。
IGL-Nav	在在线三维表示中定位目标相机，适合精确停靠参考。	官方仓库核查时仍标注代码即将发布，暂不能作为已经可运行的开源基线。
Jev-ObjNav	区域图压缩、候选动作验证、目标搜索与进展记忆。	原接口使用目标名称，Jev通过外部服务接入。找到某类别不等于确认同一实例；本轮不调用付费接口。
JEPLO	LiDAR与本体感知驱动的四足运动执行，适合作为低层部署接口参照。	不负责图像目标搜索或识别。JEPLO-Dataset是8段真机传感器与轨迹记录，不是ImageGoal仿真任务。

Jev与JEPLO不替代完整导航基线：前者可提供高层探索组织，后者可承接速度命令。图像中的唯一实例如何识别、目标如何定位、何时STOP，仍由导航系统完成。Jev作者的18场景演示统计不与本项目派生任务混排。

来源：PIG-Nav / ViNT与NoMaD / NavDP / IGL-Nav / Jev-ObjNav / JEPLO / JEPLO-Dataset

4. 仿真、评分与接口适配

环境是三维室内场景中的第一视角RGB导航，不是二维俯视图。Gibson是真实扫描，HSSD是人工布置的合成房间与家具。机器人用简化刚体与导航网格执行位移，不能据此判断四足跌倒、上下楼梯或真机接触动力学。

条件	设置
数据	Gibson原作者14个验证场景；HSSD固定15个本地测试场景。每场景20回合。
相机与身体	RGB 256×256、水平视场90°、相机高度1.25米；半径0.18米、身体高度1.4米。
动作与预算	前进0.25米；FGPrompt转向30°，DEBiT对齐10°；均最多500次决策，选择动作logit最大值。
地点成功	明确STOP，并且到照片拍摄位置的测地距离小于1米。
实例成功	明确STOP，到任一已验证接近视点的测地距离小于0.5米，且当前相机正确实例像素占比至少2.5%。
额外指标	SPL、SoftSPL、碰撞前进率、结果分类；地点另看0.25米且朝向差小于15°的严格停靠。

策略输入与防止标签泄漏

RGB策略只接收目标图像、当前图像和自身动作历史。真值坐标、实例ID、语义图与全局网格只留在评分进程。RGB-D辅助系统额外获得深度及由仿真真值计算的理想相对里程计，必须作为另一输入条件报告。

RTX 5090适配

仿真继续使用独立Python 3.9 / Habitat-Sim 0.3.3环境；模型使用PyTorch 2.8.0 / CUDA 12.8。官方网络计算类与函数体保留，移除训练注册与无关传感器依赖。FGPrompt缩放到128；DEBiT单目224、双目112。两个导航检查点全部状态键严格加载，权重SHA-256及依赖版本已记录。

这些是本项目派生协议下的预训练迁移测试，不是原论文表格复现。500次决策不等于同等物理转向距离；Gibson本地测试来自原训练场景，可能被预训练模型见过，因此不进入主泛化结论。

5. 完整结果与距离分组

模型与面板	回合	SR	SPL	SR 95%区间
FGPrompt / Gibson地点	280	82.1%	0.554	75.0% – 88.9%
DEBiT-S 10° / 同一Gibson面板	280	66.4%	0.464	56.1% – 76.1%
FGPrompt / HSSD地点	300	22.0%	0.143	15.0% – 28.3%
FGPrompt地点权重 / HSSD实例	300	3.0%	0.012	1.3% – 5.3%

区间按场景均值进行5,000次bootstrap。它反映当前场景面板的波动，不是多训练种子置信度。场景内按距离与绕行分层采样，因此不能把面板均值当作原始数据自然分布上的总体分数。

地点任务距离	FGPrompt Gibson	DEBiT-S 10° Gibson	FGPrompt HSSD
1.5至3米以下	91.8%（73）	84.9%（73）	40.4%（52）
3至5米以下	94.9%（79）	78.5%（79）	39.7%（73）
5至10米以下	77.1%（96）	61.5%（96）	15.6%（90）
10米及以上	43.8%（32）	9.4%（32）	2.4%（85）

括号是回合数。不同数据面板并非成对相同地图和路线，不能将差距单独归因于纹理、几何或视觉骨干。但同一面板内的长距离和绕行切片，可以作为后续JEPA扩展的固定评测条件。

控制接口配对诊断

同一DEBiT-S权重、同一280回合、同一500决策下，30° 失配SR为21.4%，10° 对齐为66.4%，差45.0个百分点，场景bootstrap区间37.9至52.1个百分点。它证明接口失配会制造大量失败，不构成算法改进。

严格位姿指标

距离小于0.25米并且朝向差小于15° 时，FGPrompt在Gibson为50.4%，DEBiT为1.4%，FGPrompt在HSSD地点为6.3%。原方法主要优化宽松到达，精确停靠应独立建模和比较。

6. 失败证据与 JEPA 扩展

已观察到的现象	证据与解释范围	后续对照
跨分布停止不可靠	FGPrompt在HSSD地点194/300回合STOP于成功区之外。不能直接断言都是识别错误，还可能涉及停止标定、控制和目标分布。	保持路线模块不变，对比静态目标对齐、时序记忆与动作后目标进展预测。
实例目标的搜索与确认均不足	实例面板68/300曾清楚看到正确目标，47/300曾进入可见成功区域，最终9/300成功。部分问题发生在到达之后，而不只是搜索。	分开比较寻找目标、主动接近、拒绝候选与STOP，不同时修改全部模块。
存在同类实例混淆	13/300在其他已收录同类实例的可见接近区停止。统计不覆盖所有家具，也不是网络内部原因的直接证明。	加入同类干扰、重复资产切片；保留目标局部对应关系与多帧验证。
局部匹配不自动等于可靠到达	LightGlue-frontier仅40/300回合完成，12回合曾进入成功区，但没有正确停止。它是未完成的适配对照。	先完成匹配与控制正例核查，再评估该完整系统；不将其替代官方IEVE或UniGoal。

JEPA的作用作为待检验假设

先用视频预测表征补充当前观测与历史动作，检验是否改善时序状态估计；再加入动作条件潜变量预测，估计候选动作后的目标进展与可见性，服务于主动确认和停止。目标图像应保留可区分实例的细节，不能为了表征不变性而抹去身份差异。

必要控制组是原策略、等参数静态编码器、只加记忆、只改停止头、潜预测动作筛选与规划细化。固定传感器、控制器、训练数据和推理时间预算，分别报告收益。JEPA不能凭空恢复未观察地图，也不能仅凭完全相同的外观保证实例身份唯一。

7. 数据约束、待补项目与复核

场景隔离与资产隔离不是一回事

HSSD测试集319个已收录目标中，120个复用了训练目标的资产，173个在同场景存在同资产的其他已收录实例。这不等于目标照片完全相同，但要求后续分别报告未见场景、未见资产和重复资产干扰，避免把不同泛化要求混为一谈。

目标相机与动作可见性

目标照片可带俯仰角，策略目前只水平转向。每任务每测试场景固定2回合的真值控制器诊断共60回合，56次成功；3个实例回合到达所选接近位置后仍未满足水平相机可见阈值。其他位置可能可见，不能据此宣布样本不可完成。完整水平视点核查完成前，不删除这些主面板回合，也不把它们全部归因于模型。

项目	状态与恢复条件
已保存	FGPrompt三个完整面板、DEBiT Gibson 10° 面板、280回合接口对照、60回合控制器诊断、资产与版本记录。
待补主结果	DEBiT-S HSSD地点300回合、实例迁移300回合。随后接入至少一个完整实例专用方法。
待补辅助诊断	LightGlue-frontier余下260回合、水平相机可见性核查、独占推理延迟与等时间预算评测。
GPU状态	cuInit=999；驱动要求GPU Recovery Action: Reboot。实例重启后仍未恢复，需要AutoDL平台检查或迁移到健康实例。

代码与证据

官方策略严格权重加载、固定面板与SHA-256、逐场景运行状态、聚合结果及可重跑脚本均保存在服务器。大型场景、目标照片、检查点和逐步轨迹不上传GitHub。仓库只发布核心代码、资源版本、聚合证据与报告。

项目代码与评测结果

结论

现有结果足以建立首批预训练RGB对照，并确定应重点检验跨分布目标对齐、长程探索、实例主动确认与STOP。完整实例专用基线、动作可见性和等预算评测补齐前，不把低迁移成功率当作现有方法上限，也不预设JEPA带来改进。